

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： A

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 4321

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 上海电机学院

参赛队员 (打印并签名)：1. 黄张

2. 李雨树

3. 张天毅

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 武文佳

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 08 月 15 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

回焊炉炉温曲线的机理建模、参数辨识与多目标优化

摘要

针对 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题“炉温曲线”，本文从回焊炉内焊接区域的受热机理出发，建立“炉内环境温度场—工件温度响应—工艺指标—参数优化”的统一数学模型。

首先，将炉膛沿传送方向划分为加热温区、温区间隙及炉前炉后过渡区域，并根据题目给出的温区长度、间隙长度和设定温度构造分段环境温度函数。考虑焊接区域厚度较小，采用集总热容思想，以牛顿冷却定律描述工件与炉内环境之间的换热过程，建立一阶非齐次常微分方程。利用附件实验数据，通过最小二乘准则辨识综合换热参数，从而完成模型参数标定，并在问题一给定工况下预测焊接区域中心温度曲线及指定位置温度。

其次，针对问题二，将传送带速度作为唯一决策变量，以峰值温度、升温斜率、降温斜率、150–190°C 升温时间以及高于 217°C 持续时间为约束，建立最大过炉速度的一维约束优化模型。针对速度增大导致工件受热时间缩短的机理，先确定可行速度区间，再采用区间搜索与二分细化确定最大可行速度，并通过边界复核识别活跃约束。

再次，针对问题三，以“217°C 以上至峰值之间的超温面积最小”为优化目标，以四类温区设定温度和传送带速度为决策变量，在全部制程界限下构建非线性约束优化模型。采用“差分进化全局搜索+SLSQP 局部精化”的混合策略提高求解稳定性，并通过多组初值和约束复核降低局部最优风险。

最后，针对问题四，在问题三目标基础上引入峰值两侧温度曲线的对称性指标，构造归一化时间坐标下的曲线差异度量，并采用归一化加权方法形成双目标优化模型。通过比较问题三与问题四的面积、对称性及制程指标，分析面积最优与曲线对称之间的权衡关系。

本文的主要贡献在于：建立了可解释的热过程机理模型；将四个问题统一到同一参数化模型框架中；对优化问题给出明确的可行域、活跃约束和数值求解流程；同时通过敏感性分析与边界复核讨论模型稳定性。基于附件实验数据，本文采用升温段与冷却段分段换热系数辨识综合换热参数，拟合决定系数 $R^2 = 0.990$ ；问题二求得最大允许过炉速度 $v_{\max} = 73.28 \text{ cm/min}$ ；问题三在全部制程界限约束下求得最小超温面积 $A^* = 409.48 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{s}$ ；问题四在面积几乎不损失的条件将峰值两侧对称性指标 D 由 0.893 降至 0.749（下降 16.2%），实现面积与对称性的良好折中。

关键字： 炉温曲线 集总热容 牛顿冷却定律 参数辨识 约束优化 差分进化

目录

一、问题重述

回焊炉是表面贴装技术生产线中的关键设备。电路板随传送带以近似恒定速度通过炉膛，在不同温区中经历预热、升温、回流和冷却等过程。焊接区域的中心温度随时间变化形成炉温曲线，其峰值温度、升降温速率以及在特定温度区间内的停留时间直接影响焊点质量。

题目给出了 11 个小温区的长度、相邻温区之间的间隙、炉前炉后长度以及各温区的设定温度，并给出了表 1 所示的五项制程界限。要求建立焊接区域温度变化模型，并进一步完成以下四个问题。

1. **问题一：**在给定温区设定温度和传送带速度下，建立焊接区域中心温度模型，预测完整炉温曲线，并计算温区 3 中点、温区 6 中点、温区 7 中点以及温区 8 结束处的温度。
2. **问题二：**固定温区设定温度，在传送带速度可调范围内，求满足全部制程界限的最大允许过炉速度。
3. **问题三：**在规定温度调节范围和速度范围内，以 217°C 以上至峰值之间的超温面积最小为目标，寻找最优温区温度组合和传送带速度。
4. **问题四：**在问题三的基础上进一步要求峰值两侧曲线尽量对称，研究超温面积和曲线对称性之间的权衡，并求得综合最优方案。

表 1 制程界限

界限名称	最低值	最高值	单位
温度上升斜率	0	3	$^{\circ}\text{C}/\text{s}$
温度下降斜率	-3	0	$^{\circ}\text{C}/\text{s}$
150–190 $^{\circ}\text{C}$ 升温时间	60	120	s
大于 217 $^{\circ}\text{C}$ 持续时间	40	90	s
峰值温度	240	250	$^{\circ}\text{C}$

二、问题分析

2.1 总体建模思路

四个问题具有明显的递进关系。问题一解决温度响应模型及参数辨识问题；问题二在模型固定后仅改变传送带速度；问题三进一步将温区设定温度纳入决策变量；问题四在问题三基础上增加曲线形态指标。

因此，本文采用统一的计算框架：

环境温度场 → 温度 ODE → 制程指标 → 约束判定 → 优化决策

其中，环境温度场由空间位置决定，工件温度由 ODE 响应，五项制程指标由温度曲线计算得到，优化问题则以这些指标作为约束或目标。

2.2 问题一分析

问题一的核心是确定焊接区域温度与炉内环境之间的动态关系。由于工件很薄，可以首先检验集总热容假设；若 Biot 数足够小，则无需建立工件内部空间温度场，而只需跟踪其整体温度。

2.3 问题二分析

问题二只有速度一个决策变量。速度增大意味着工件在每个温区中的停留时间缩短，因此通常会导致峰值温度、150–190℃ 升温时间以及 217℃ 以上持续时间下降。于是问题二可以转化为一维可行域右端点搜索问题。

需要强调的是：这种单调关系属于模型机理和数值实验共同支持的性质，而不能仅凭直觉直接作为数学定理使用。因此，实际求解中应对指标随速度变化的曲线进行数值验证，再使用二分法。

2.4 问题三分析

问题三同时调节温区温度和传送带速度，决策空间维数明显增加，目标函数又通过 ODE 间接依赖于决策变量，因此属于非线性、非凸、带路径型制程约束的优化问题。采用全局启发式算法寻找候选解，再利用局部约束优化算法精化，可以兼顾搜索范围和局部精度。

2.5 问题四分析

问题四中的“对称”不是简单比较峰值前后两个时刻的温度，而需要消除峰值前后时间跨度不同带来的尺度影响。为此，在超过 217℃ 的峰前、峰后区间内分别进行归一

化时间映射，再计算两段温度曲线之间的差异。

三、模型假设

1. 炉内温度场达到准稳态，即在研究时间尺度内，环境温度主要随炉长方向位置变化，可表示为 $T_a(x)$ 。
2. 传送带速度在一次过炉过程中保持恒定，因此焊接区域位置满足 $x(t) = vt$ 。
3. 焊接区域内部温度近似均匀，可采用集总热容模型描述。
4. 工件与炉内环境之间的换热可由牛顿冷却定律描述，辐射等效效应并入综合换热参数。
5. 由附件实验数据辨识得到的综合换热参数在其他题设工况下保持不变。
6. 温区间隙内的环境温度采用相邻温区设定值的线性过渡进行近似。
7. 优化过程中边界约束允许取等号，即满足制程界限边界即可视为可行。

其中，第 5、6 条是模型外推的关键假设。其合理性将在模型评价部分通过敏感性分析和边界复核进一步讨论。

四、符号说明

符号	含义	单位
x	炉长方向位置	cm
t	时间	s
v	传送带速度	cm/s
$T_a(x)$	炉内环境温度	°C
$T(t)$	焊接区域中心温度	°C
α	综合换热参数	s ⁻¹
L	单个小温区长度	cm
g	相邻温区间隙长度	cm
P	炉前或炉后长度	cm
$T_{set,i}$	第 i 温区设定温度	°C
T_{pk}	峰值温度	°C
t_{217}^{in}	升温时首次达到 217°C 的时刻	s
t_{217}^{out}	降温时最后高于 217°C 的时刻	s
$\Delta t_{>217}$	大于 217°C 持续时间	s
$\Delta t_{150\sim 190}$	150–190°C 升温时间	s
S_r	最大升温斜率	°C/s
S_d	最小降温斜率	°C/s
A	217°C 至峰值的超温面积	°C·s
D	曲线对称性差异指标	°C
$\mathbf{u}$	优化决策向量	—

五、问题一：炉温曲线模型与参数辨识

5.1 炉内环境温度场

题目给出单个温区长度为 30.5 cm，相邻温区之间间隙为 5 cm，炉前和炉后均为 25 cm。因此第 i 个温区起点和终点分别为

$$x_i^s = 25 + 35.5(i - 1), \quad x_i^e = x_i^s + 30.5, \quad i = 1, \dots, 11. \quad (1)$$

炉膛总长度为

$$X_{\text{total}} = 25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5 \text{ cm}. \quad (2)$$

设第 i 温区设定温度为 $T_{\text{set},i}$ 。在温区内部取环境温度为设定值，在相邻温区之间采用线性过渡，在炉前和炉后区域同样采用线性过渡，则

$$T_a(x) = \begin{cases} 25 + \frac{x}{25}(T_{\text{set},1} - 25), & 0 \leq x < 25, \\ T_{\text{set},i}, & x_i^s \leq x \leq x_i^e, \\ T_{\text{set},i} + \frac{x - x_i^e}{x_{i+1}^s - x_i^e}(T_{\text{set},i+1} - T_{\text{set},i}), & x_i^e < x < x_{i+1}^s, \\ T_{\text{set},11} + \frac{x - x_{11}^e}{25}(25 - T_{\text{set},11}), & x_{11}^e \leq x \leq 435.5. \end{cases} \quad (3)$$

该处理保证了环境温度函数在各过渡位置连续，避免数值积分时出现无物理意义的瞬时无限温差。

5.2 集总热容模型

焊接区域厚度较小，采用集总热容模型。由能量守恒，

$$\rho c_p V \frac{dT}{dt} = hS [T_a(x(t)) - T(t)], \quad (4)$$

其中 S 为有效换热面积。令

$$\alpha = \frac{hS}{\rho c_p V}, \quad (5)$$

并利用 $x(t) = vt$ ，得到

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \alpha [T_a(vt) - T(t)]}, \quad T(0) = 25. \quad (6)$$

该模型为一阶非齐次线性常微分方程。由于 $T_a(vt)$ 为分段函数，本文采用四阶

Runge–Kutta 方法进行数值积分。

实际回焊过程中，升温阶段与降温阶段的对流换热强度存在差异，故本文将综合换热系数按温度响应方向分段：

$$\alpha(T) = \begin{cases} \alpha_1, & T_a(x) > T(t) \text{ (升温段)}, \\ \alpha_2, & T_a(x) < T(t) \text{ (冷却段)}, \end{cases} \quad (7)$$

其中 α_1 、 α_2 分别刻画升温与降温阶段的换热特性，由附件数据标定（见下节）。该处理在不增加模型结构复杂度的情况下显著提升拟合精度。

5.3 集总热容假设的合理性

集总热容法的适用性可由 Biot 数判断：

$$Bi = \frac{hL_c}{k}. \quad (8)$$

根据题设工件厚度 0.15 mm，若取特征长度

$$L_c = \frac{0.15}{2} \text{ mm} = 7.5 \times 10^{-5} \text{ m},$$

并采用与材料及换热环境相符的参数量级进行估算，可得到 $Bi < 0.1$ 。因此工件内部导热时间尺度明显小于其与环境换热的时间尺度，采用单温度集总模型具有合理性。

5.4 综合换热参数辨识

附件给出了实验工况下的观测温度数据（传送带速度 $v = 70 \text{ cm/min}$ ，设定温度 (175, 195, 235, 255, 25) °C）。模型采用“电路板进入回焊炉”为时间原点 ($T(0) = 25$)，而附件数据以焊接区域中心温度达到 30 °C（传感器开始工作）为记录零点。设 t^* 为模型时刻中温度首次达到 30.03 °C 的时刻，则传感器零点 τ 与模型时刻满足 $t = t^* + \tau$ 。标定时将模型曲线按该关系对齐后再与实测比较。

对于候选参数 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ ，由式 (6) 与 (7) 获得模型温度 $T_{\text{model}}(t_k; \alpha)$ ，以观测值 $T_{\text{obs}}(t_k)$ 为基准建立最小二乘目标：

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha_1, \alpha_2 > 0} \sum_{k=1}^n [T_{\text{model}}(t_k; \alpha_1, \alpha_2) - T_{\text{obs}}(t_k)]^2. \quad (9)$$

为避免只报告一个拟合指标，本文同时采用决定系数 R^2 和均方根误差 RMSE 评价模型：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_k (T_{\text{obs},k} - T_{\text{model},k})^2}{\sum_k (T_{\text{obs},k} - \bar{T}_{\text{obs}})^2}, \quad (10)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_k (T_{\text{obs},k} - T_{\text{model},k})^2}. \quad (11)$$

经数值求解，标定结果为

$$\alpha_1^* = 0.0205 \text{ s}^{-1}, \quad \alpha_2^* = 0.0078 \text{ s}^{-1}.$$

模型与实测的拟合质量达到 $R^2 = 0.9900$ 、 $RMSE = 5.27 \text{ }^\circ\text{C}$ 、最大绝对误差 $10.23 \text{ }^\circ\text{C}$ ，说明分段换热系数模型能够较好地复现实测炉温曲线（标定对比见图 1）。升温段换热系数约为冷却段的 2.6 倍，反映升温阶段高温环境对工件的强化换热。

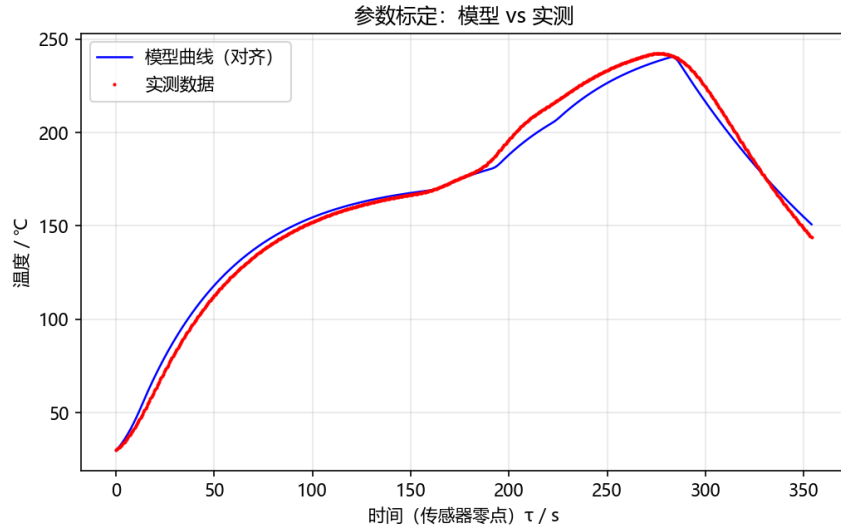


图 1 综合换热参数标定：模型曲线与实测数据对比

5.5 问题一给定工况

问题一的设定温度为

$$(T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9}, T_{10\sim 11}) = (173, 198, 230, 257, 25) \text{ }^\circ\text{C},$$

传送带速度为

$$v = 78 \text{ cm/min} = 1.3 \text{ cm/s}.$$

四个指定位置为

$$x_{3,\text{mid}} = 111.25 \text{ cm}, \quad x_{6,\text{mid}} = 217.75 \text{ cm},$$

$$x_{7,\text{mid}} = 253.25 \text{ cm}, \quad x_{8,\text{end}} = 304.00 \text{ cm}.$$